QBYTE STUDIO

Dilan Muñoz

Adrian Delgado

Ficha:3171608

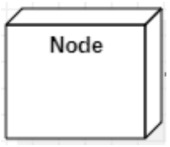
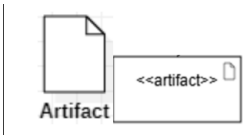
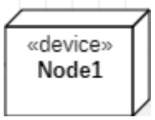
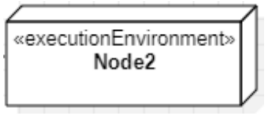
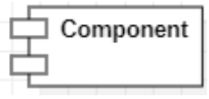
Instructora: Angelica Triana

2026

Actividades de contextualización

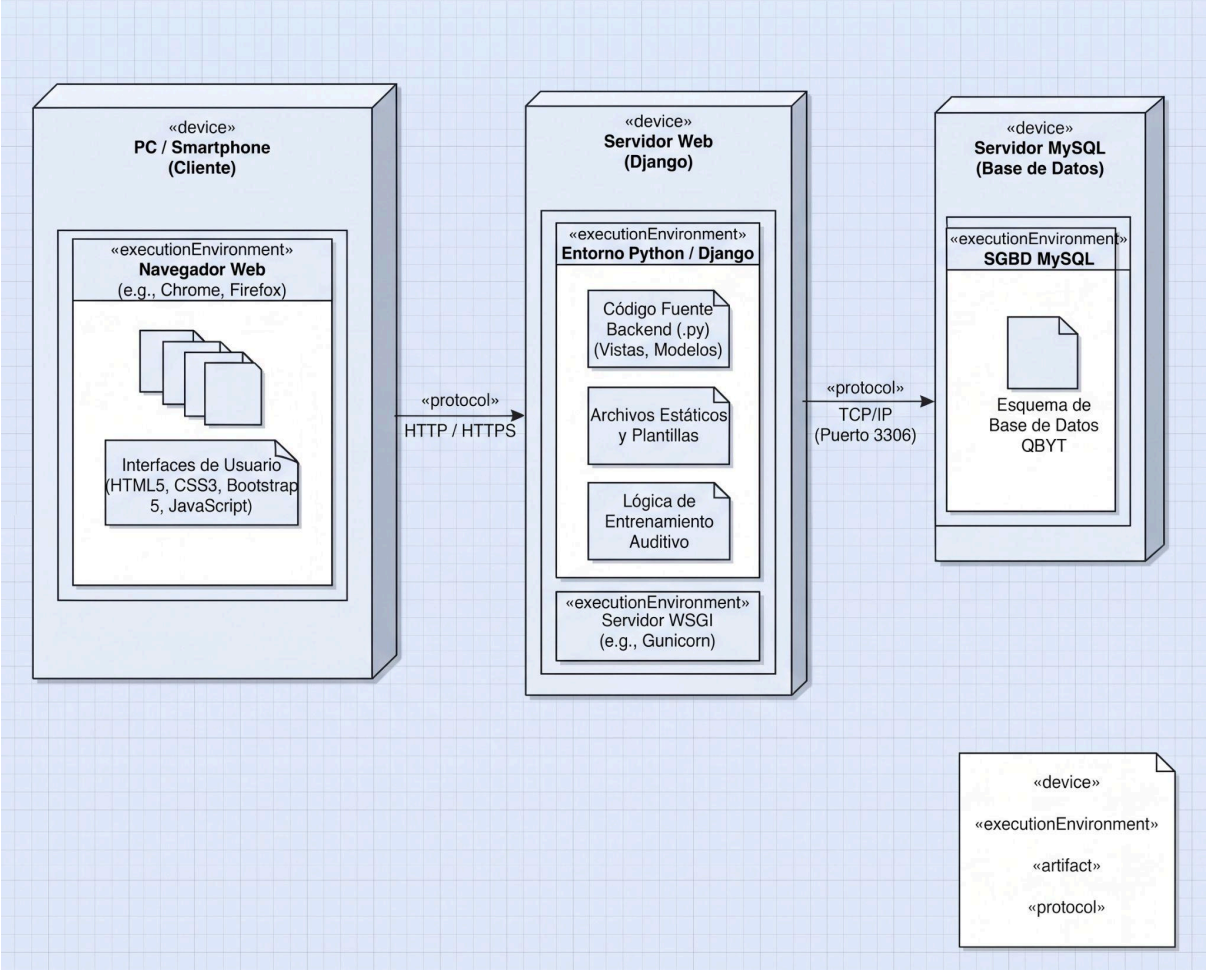
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

● Esta actividad tiene como objetivo relacionar los elementos del diagrama de despliegue con los elementos que ha generado en su proyecto de software. Diligencie el siguiente cuadro:

Elemento	Símbolo	Descripción	¿Cómo estaría relacionado con mi proyecto?
Nodo		Representa un recurso físico o virtual (servidor, PC, móvil) donde se ejecuta el software.	El PC del Docente (servidor local) y el Navegador Web del usuario.
Artefacto «artifact»		Representa un archivo o componente de software que se despliega en un nodo (ej. un .jar, .html, .py).	El archivo manage.py de Django, los archivos PHP de phpMyAdmin y la Base de Datos MySQL.
Comunicación (Asociación)		Línea que conecta nodos para indicar que se comunican.	La conexión HTTP (localhost:8000) entre el navegador y el servidor Apache/Django.
Dependencia		Una relación dirigida donde un elemento (el cliente) depende de la funcionalidad o datos de otro elemento (proveedor) para poder operar.	El Frontend (HTML/CSS) depende del Backend (Django) para mostrar los datos.
Estereotipo «device»		Es un subtipo de nodo que representa un dispositivo físico de hardware específico dentro de la arquitectura de despliegue.	El PC del Docente (donde corre XAMPP) y el Celular/PC del Estudiante.
Estereotipo «executionEnvironment»		Un entorno de software que se encuentra dentro de un nodo proporciona el contexto lógico necesario para ejecutar artefactos o componentes.	Apache (servidor web de XAMPP), MySQL (base de datos) y el entorno Python/Django (corriendo con runserver).
Componente		Una parte modular y reemplazable de un sistema que encapsula un conjunto de interfaces y	Los módulos de Django: docente, estudiante y ejercicios.

		comportamientos lógicos.	

Actividad 2 - Diagrama



Nota. Elaborado por (Gemini, Google)

Activada 3

En grupos de proyecto investigar y desarrollar un cuadro comparativo sobre al menos 3

posibles hostings que les permita desplegar su proyecto teniendo en cuenta: Costos, disponibilidad, bondades del site, uso de Cpanel, restricciones del site, características, paso a paso de instalación (a grandes rasgos). Compartir los hallazgos en la sesión.

Característica	PythonAnywhere	Hostinger	Render
Costos	Plan gratuito limitado (suficiente para pruebas); planes de pago desde $5 USD/mes.	Planes desde $2.99 USD/mes (muy económico).	Plan gratuito para servicios web; planes desde $7 USD/mes.
Disponibilidad	99.9% de tiempo de actividad (muy estable).	99.9% (garantizada con SLA).	99.9% (buena).
Bondades del Site	Diseñado exclusivamente para Python/Django. Tiene consola bash integrada, editor de código, y configuración de WSGI simplificada.	Panel de control (hPanel) muy intuitivo, certificados SSL gratis, backups diarios y soporte para múltiples lenguajes.	Despliegue automático desde GitHub. Muy fácil de usar y escalable.
Restricciones	El plan gratuito "duerme" la app si no recibe visitas por un tiempo. Límite de bases de datos MySQL en plan gratuito.	Límite de bases de datos y correos en planes básicos. No soporta Python nativamente en planes compartidos.	El plan gratuito "duerme" la app tras 15 min de inactividad. Enfocado en contenedores.
Características	Soporte nativo para Django, Flask, MySQL, tareas programadas (cron) y Python 3.x.	Soporte para PHP, MySQL, WordPress, Python (vía SSH en planes superiores).	Soporte para Python, Node.js, Ruby, Docker. Ideal para APIs y microservicios.
Paso a Paso de la instalación	1. Subir código vía Git o FTP. 2. Crear entorno virtual.	1. Registrarse y comprar plan. 2. Subir archivos vía FTP (FileZilla).	1. Conectar el repositorio de GitHub. 2. Seleccionar "Web

	3. Crear base de datos MySQL en la pestaña "Databases". 4. Configurar el archivo WSGI. 5. Recargar la app.	3. Crear base de datos en hPanel. 4. Configurar settings.py de Django. 5. Instalar dependencias vía SSH (si el plan lo permite).	Service". 3. Configurar comandos de build (pip install). 4. Configurar variables de entorno. 5. Desplegar.